

Contents

1 Conception et développement d’une plateforme intelligente de supervision des réseaux télécoms basée sur l’intelligence artificielle et les systèmes d’information géographique	1
1.1 Avant-propos	1
1.1.1 Page de garde	1
1.1.2 Dédicace et remerciements	1
1.1.3 Résumé / Abstract	1
1.1.4 Sommaire + listes	2
1.2 Introduction générale	2
1.3 Chapitre 1 — Organisation, contexte et cadrage	2
1.4 Chapitre 2 — Analyse des besoins, modélisation UML et conduite Scrum	2
1.5 Chapitre 3 — Sprint 1 : Backend, base de données, SIG et déploiement Docker	2
1.6 Chapitre 4 — Sprint 2 : Frontend React, cartographie SIG et UI/UX (très détaillé)	2
1.7 Chapitre 5 — Sprint 3 : Intelligence Artificielle (Isolation Forest) et intégration (très détaillé)	2
1.8 Chapitre 6 — Sprint 4 : Simulation, IoT et temps réel	2
1.9 Conclusion générale et perspectives	2
1.10 Bibliographie et webographie	3
1.11 Annexes	3

1 Conception et développement d’une plateforme intelligente de supervision des réseaux télécoms basée sur l’intelligence artificielle et les systèmes d’information géographique

Projet de Fin d’Études (PFE) — Licence Informatique (Tunisie)

Organisme d’accueil : Tunisie Télécom — Centre Technique de Mahdia

Année universitaire : 2025–2026

Ce fichier est la **version maître** du mémoire (concaténation logique).

Les chapitres détaillés sont également disponibles séparément dans ce même dossier.

1.1 Avant-propos

1.1.1 Page de garde

Voir 00_page_de_garde.md

1.1.2 Dédicace et remerciements

Voir 01_dedicace_remerciements.md

1.1.3 Résumé / Abstract

Voir 02_resume_abstract.md

1.1.4 Sommaire + listes

Voir 03_sommaire_listes.md

1.2 Introduction générale

Voir 10_introduction_generale.md

1.3 Chapitre 1 — Organisation, contexte et cadrage

Voir 20_chapitre1_organisation_contexte.md

1.4 Chapitre 2 — Analyse des besoins, modélisation UML et conduite Scrum

Voir 30_chapitre2_analyse_besoins_uml_scrum.md

1.5 Chapitre 3 — Sprint 1 : Backend, base de données, SIG et déploiement Docker

Voir 40_chapitre3_sprint1_backend_bd_sig_docker.md

1.6 Chapitre 4 — Sprint 2 : Frontend React, cartographie SIG et UI/UX (très détaillé)

Voir 50_chapitre4_sprint2_frontend_react_sig_uiux.md

1.7 Chapitre 5 — Sprint 3 : Intelligence Artificielle (Isolation Forest) et intégration (très détaillé)

Voir 60_chapitre5_sprint3_intelligence_artificielle.md

1.8 Chapitre 6 — Sprint 4 : Simulation, IoT et temps réel

Voir 70_chapitre6_sprint4_simulation_iot_temps_reel.md

1.9 Conclusion générale et perspectives

Voir 80_conclusion_generale_perspectives.md

1.10 Bibliographie et webographie

Voir 90_bibliographie_webographie.md

1.11 Annexes

Voir 99_annexes.md